



7

10

1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

مشاكل النقل

د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatcs; 12/11/2024

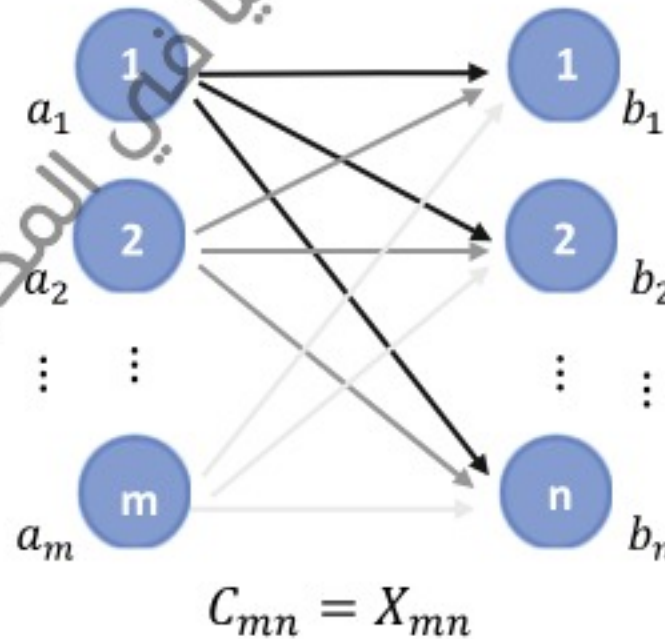
مشاكل النقل Transportation Models

تعتبر مشاكل النقل ضمن صف خاص من مشاكل البرمجة الخطية وهي تعالج مشاكل شحن البضاعة من نقاط معينة تسمى **مصادر الإنتاج** (قد تكون مصانع ، مستودعات ... إلخ) إلى نقاط أخرى تسمى **مراكز الإحتياج** (قد تكون مراكز توزيع ، أسواق ... إلخ) و الهدف من ذلك هو تحديد جدولة الشحن المثلى التي تقلل كلفة الشحن الإجمالية بينما تلبي قيود التوريد و الطلب.

< أي تكون الكلفة أقل ما يمكن في حال كان الهدف هو تقليل الكلفة

< ويكون الربح أكبر ما يمكن في حال كان الهدف هو زيادة الربح

يمكن تمثيل مشكلة النقل العامة بالشبكة الآتية:



- لدينا في الشبكة السابقة m مصدر و n موقع إستقبال
- يمكن لكل مصدر (مصنع) أن يورّد لكل موقع استقبال (مركز توزيع) وبالتالي يوجد سهم خارج من المصنع الأول إلى جميع مراكز التوزيع و كذلك الأمر بالنسبة لبقية المصانع
- أن كمية التوريد بالمصدر i هي a_i وكمية الإحتياج بالموقع j هي b_j ، والهدف من النموذج هو تحديد الكمية المجهولة X_{ij} التي تجعل كلفة الشحن الكلية أقل ما يمكن بينما تحقق جميع قيود التوريد و الطلب

- إذا كان X_{ij} أكبر أو يساوي الصفر (يحقق شروط اللامالية) فإن المشكلة الخطية المكافئة هي :

$$\text{Minimize } Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n C_{ij} X_{ij}$$

$$\text{s.t.}$$

... قيود التوريد

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = a_i \quad ; i = 1, 2, \dots, m$$

... قيود الطلب

$$\sum_{i=1}^m X_{ij} = b_j \quad ; j = 1, 2, \dots, n$$

... قيود اللامالية

$$X_{ij} \geq 0 \quad ; i = 1, 2, \dots, m$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

< C_{ij} هي كلفة الشحن من المصدر i إلى الموقع j .

< X_{ij} هي الكمية المشحونة من المصدر i إلى الموقع j .

< لكل مصدر يوجد طاقة a_i هي طاقة التصنيع أو تسمى units of supply .

< لكل موقع يوجد حد أدنى من الإحتياج b_j أو يسمى units of demand .

< **قيود التوريد $\text{supply constraints}$** : كما ذكرنا سابقاً أن لكل مصدر يوجد طاقة a_i لا يمكن تجاوزها بالتالي فإن مجموع الكميات المشحونة من المصدر i إلى جميع المواقع j لا يجب أن تتجاوز طاقة هذا المصدر أي : $\sum_{j=1}^n X_{ij} \leq a_i$ لكن لأننا سنهتم بالنموذج القياسي نضع بدلاً من

النموذج الخطي المتوازن

يكون البرنامج الخطي متوازن إذا كانت كمية التوريد من كافة المصانع تساوي كمية الإحتياج لكل مواقع الاستقبال أي :

$$\text{Total supply } \sum_{i=1}^m a_i = \text{Total demand } \sum_{j=1}^n b_j$$

و هذا يجعل أحد القيود مكرر و بالتالي يمكن حذفه، فيكون عدد القيود المستقلة خطياً في نموذج نقل متوازن هو $(m + n - 1)$ قيد.

< الحالة الأولى : $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$

الصيغة السابقة تعني أنه يوجد فائض في الكميات الصادرة فوق حاجة الأسواق ، وفي هذه الحالة للتحويل إلى نموذج قياسي (متوازن) فإننا نفرض وجود سوق وهمية رقمها $j = n + 1$ حيث يبلغ عدد طلبات هذه السوق الوهمية :

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$

- ولها قيمة كلفة الشحن الآتية :

$$C_{i \ n+1} = 0 \quad ; i = 1, 2, \dots, m$$

وذلك لأن السوق وهمي وبالتالي لا يوجد شحن فعلي .

- ويكون عدد الوحدات الموردة :

$$X_{i \ n+1} \quad ; i = 1, 2, \dots, m$$

والتي تمثل الكميات الموردة من المصدر i والغير مستخدمة .

< الحالة الثانية : $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$

الصيغة السابقة تعني أن كمية الإحتياج لجميع الأسواق تجاوزت كمية التوريد الصادرة ، وفي هذه الحالة للتحويل إلى نموذج متوازن فإننا نفرض وجود مصدر (مصنع) وهمي رقمه $i = m + 1$ حيث كمية توريد هذا المصدر الوهمي :

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$$

- وله قيمة كلفة الشحن الآتية :

$$C_{m+1 \ j} = 0 \quad ; j = 1, 2, \dots, n$$

وذلك لأن التوريد وهمي وبالتالي لا يوجد شحن فعلي

- ويكون عدد الوحدات الموردة منه :

$$X_{m+1 \ j} \quad ; j = 1, 2, \dots, n$$

وتمثل هذه الكميات الموردة النقص في السوق j .

طرق الحصول على حل إبتدائي مقبول :

إن الحل المقبول الإبتدائي لمشكلة النقل هو مجموعة من الكميات X_{ij} الغير سالبة التي تحقق قيود التوريد و الطلب والتي عددها $(m + n - 1)$ متغير

إن نموذج النقل هو نموذج برمجة خطية يمكن حله باستخدام خوارزمية السمبليكس لكنها لا تعتبر طريقة مجدية (لأن عدد المتغيرات كبير في مسائل النقل) لذا فإن نماذج النقل يمكن حلها باستخدام خوارزمية النقل التي تعد أقصر وأسهل . (سنقوم بتوضيح خوارزمية النقل في المحاضرة القادمة)

هناك ثلاث طرق للحصول على حل إبتدائي مقبول :

1. قاعدة الركن الشمالي الغربي North-West corner rule
2. قاعدة التكلفة الدنيا Least cost method
3. قاعدة تقريب فوجل Vogele's approximation method

تختلف الطرق الثلاث السابقة بنوعية الحل الإبتدائي الناتج عنها، أي أن الحل الإبتدائي الأفضل يعطي دالة هدف بقيمة أصغر عندما يكون الهدف هو تقليل الكلفة وبشكل عام (وليس دائماً) فإن طريقة تقريب فوجل هي الأفضل.

سنقوم بشرح الطرق الثلاث عن طريق حل المثال التالي - ^

مثال

تمتلك شركة تغذية 3 مصانع للحليب منتشرة في محافظة ما، إن معدل الإنتاج اليومي للمصنع هو :

Factory 1 ... 6 Million litres

Factory 2 ... 1 Million litres

Factory 3 ... 10 Million litres

يوميًا يجب أن تلبي الشركة احتياجات مراكز التوزيع الأربع لديها ، إن الحد الأدنى من المتطلبات في كل مركز توزيع هو :

Distribution center 1 ... 7 Million litres

Distribution center 2 ... 5 Million litres

Distribution center 3 ... 3 Million litres

Distribution center 4 ... 2 Million litres

إن تكلفة شحن كل 1 Million litres من الحليب من كل مصنع إلى كل مركز توزيع تعطى بالجدول الآتي بمئات الدولارات :

	C1	C2	C3	C4
P1	2	3	11	7
P2	1	0	6	1
P3	5	8	15	9

صغ المشكلة كمسألة برمجة خطية ثم أوجد الحل الإبتدائي المقبول بالطرق الثلاث حيث الهدف إيجاد تكلفة نقل دنيا .

الحل

■ صياغة المشكلة الخطية:

إن القرار الرئيسي الذي يجب اتخاذه هو ما مقدار كمية الحليب التي يجب أن تشحن من كل مصدر إلى كل مركز توزيع بحيث تلبي قيود التوريد و الطلب و تقلل الكلفة، وبالتالي فإن المتغيرات التي تمثل كميات الحليب X_{ij} يمكن أن تمثل على شكل مصفوفة :

	C1	C2	C3	C4	supply
P1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	X_{14}	6
P2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	X_{24}	1
P3	X_{31}	X_{32}	X_{33}	X_{34}	10
demand	7	5	3	2	

حيث

$$X_{ij} \geq 0 \quad ; i = 1,2,3 \\ j = 1,2,3,4$$

الأشياء الجيدة تأتي لمن

ينتظر

لكن الأفضل يأتي لمن

يسعى



و بالتالي فإن النموذج الخطي يُعطى بالشكل :

$$\begin{aligned} \text{Min } Z &= 2X_{11} + 3X_{12} + 11X_{13} + 7X_{14} \\ &+ 1X_{21} + 0X_{22} + 6X_{23} + 1X_{24} \\ &+ 5X_{31} + 8X_{32} + 15X_{33} + 9X_{34} \\ \text{s.t.} \end{aligned}$$

الأسطر في المصفوفة
السابقة هي قيود التوريد

$$\begin{aligned} X_{11} + X_{12} + X_{13} + X_{14} &= 6 & \Rightarrow 1 \\ X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} &= 1 & \Rightarrow 2 \\ X_{31} + X_{32} + X_{33} + X_{34} &= 10 & \Rightarrow 3 \end{aligned}$$

الأعمدة في المصفوفة
السابقة هي قيود الطلب

$$\begin{aligned} X_{11} + X_{21} + X_{31} &= 7 & \Rightarrow 1 \\ X_{12} + X_{22} + X_{32} &= 5 & \Rightarrow 2 \\ X_{13} + X_{23} + X_{33} &= 3 & \Rightarrow 3 \\ X_{14} + X_{24} + X_{34} &= 2 & \Rightarrow 4 \end{aligned}$$

$$X_{ij} \geq 0 \quad ; i = 1, 2, 3 \\ j = 1, 2, 3, 4$$

- قيد التوريد الأول 1 : ما يورد من المصنع الأول إلى كافة المراكز الأربع يجب أن لا يتجاوز طاقة ذلك المصنع (6) وكذلك الأمر بالنسبة لقيد التوريد 2 و 3.
- قيد الطلب الأول 1 : ما يرد إلى المركز الأول من كافة المصانع الثلاث يجب أن لا يقل عن حاجه هذا المركز (7) وكذلك الأمر بالنسبة لقيد الطلب 2 و 3 و 4 .
- تحديد عدد المتغيرات و القيود : لدينا

$$\text{متغير } m \times n = 3 \times 4 = 12$$

$$\text{قيد } m + n = 3 + 4 = 7$$

▪ إيجاد الحل الإبتدائي المقبول باستخدام :

أولاً : قاعدة الركن الشمالي – الغربي

نلاحظ أن نموذج النقل متوازن لأن :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 a_i &= \sum_{j=1}^4 b_j \\ (6 + 1 + 10) &= (7 + 5 + 3 + 2) \\ 17 &= 17 \end{aligned}$$

فالمشكلة المعطاة متوازنة و عدد المتغيرات المستقلة هو

$$m + n - 1 = 3 + 4 - 1 = 6$$

توضيح خطوات الحل !!

1. نضع الجدول / المصفوفة المعطاة في نص السؤال مع إضافة عمود ال supply و سطر ال demand
- إن تقاطع كل عمود j مع سطر i يُعطي خلية.
2. نبحث عن الخلية الواقعة في الركن الشمالي - الغربي و نضع داخلها (بجانب القيمة الموجودة سابقاً) القيمة الدنيا بين قيمة تورد المصنع i (a_i) وقيمة الإحتياج للمركز j (b_j) كما يلي :
$$X_{ij} = \min(a_i, b_j)$$

- نقوم بتحديث قيمة a_i إلى القيمة $a_i - X_{ij}$ حيث X_{ij} هي القيمة الجديدة وليس القيمة الموجودة سابقاً في الجدول
- ونحدث القيمة b_j إلى القيمة $b_j - X_{ij}$ وهكذا
3. في حال أصبحت $a_i = 0$ بعد التحديث، عندها نتجاهل سطر i في العمليات التالية وفي حال أصبحت $b_j = 0$ بعد التحديث عندها نتجاهل عمود j في العمليات التالية
4. بعد الإنتهاء من جميع خلايا الجدول :
- إن كل خلية تمتلك قيمة جديدة داخلها تُسمى خلية أساسية
- كل خلية لا تملك قيمة جديدة داخلها تُسمى خلية غير أساسية
- الخلية التي تحتوي قيمة صفر لا داعي لكتابة قيمة صفر بداخلها
5. للحصول على قيمة دالة الهدف :
- نعوض القيم الجديدة للمتغيرات الموجودة في الخلايا الأساسية في دالة الهدف
- قيم المتغيرات الموجودة في الخلايا الغير أساسية هي الصفر

بتطبيق الخطوات السابقة نجد الجدول التالي :

	C1	C2	C3	C4	supply
P1	⑥ ₂	3	11	7	6 0
P2	① ₁	0	6	1	1 0
P3	5	⑤ ₈	③ ₁₅	② ₉	10 5 2 0
demand	7 1 0	5 0	3 0	2 0	

الخلايا المظللة باللون الأخضر هي الخلايا الأساسية

$$X_{11} = \min(6, 7) = 6$$

$$X_{21} = \min(1, 1) = 1$$

$$X_{32} = \min(10, 5) = 5$$

$$X_{33} = \text{Min}(5,3) = 3$$

$$X_{34} = \text{Min}(2,2) = 2$$

لاحظ وجود **خمس متغيرات فقط** من أصل ستة بالتالي فإن الحل الابتدائي الناتج مُعتل وذلك لأن قيمة المتغير السادس هي الصفر

وتكون التكلفة المرافقة هي :

$$Z = 2(6) + 1(1) + 8(5) + 15(3) + 9(2)$$

$$Z = 12 + 1 + 40 + 45 + 18 = 116$$

ولكن بما أن التكلفة تُقدر بمئات الدولارات فالتكلفة هي **11,600\$**

ثانياً : قاعدة القيمة الدنيا

يوجد اختلاف وحيد عن القاعدة السابقة وهو :
بدلاً من البحث عن الخلية في الزاوية الشمالية الغربية نبحث عن الخلية التي تحوي أقل تكلفة نقل و نضع داخلها القيمة الدنيا بين قيمة تورد المصنع i (a_i) وقيمة الإحتياج للمركز j (b_j) ونكمل كما تعلمنا سابقاً..

	C1	C2	C3	C4	supply
P1	6 2	3	11	7	6 0
P2	1	4 0	6	1	1 0
P3	1 5	4 8	3 15	2 9	10 9 5 3 0
demand	7 1 0	5 4 0	3 0	2 0	

$$X_{22} = \text{Min}(1,5) = 1$$

$$X_{11} = \text{Min}(6,7) = 6$$

$$X_{31} = \text{Min}(10,1) = 1$$

$$X_{32} = \text{Min}(9,4) = 4$$

$$X_{34} = \text{Min}(5,2) = 2$$

$$X_{33} = \text{Min}(3,3) = 3$$

لاحظ وجود **المتغيرات الستة** بأكملها ^_^

وتكون كلفة الشحن الإجمالية :

$$Z = 2(6) + 0(1) + 5(1) + 8(4) + 15(3) + 9(2)$$

$$Z = 12 + 0 + 5 + 32 + 45 + 18 = 112$$



وبالتالي الكلفة مقدرة بمئات الدولارات هي \$11,200

ثالثاً: قاعدة تقريب فوجل (VAM) مهم

لقد برهن على أن أداء هذه الطريقة أفضل من الطرق السابقة إذ تقوم فوجل بفرض غرامة على كل سطر وكل عمود إن لم تختار الخلية ذات الكلفة الأدنى في ذلك السطر أو ذلك العمود و يُعرّف فوجل هذه الغرامة بأنها الفرق المطلق بين الكلفة الأدنى و الكلفة التي تليها بالصغر في ذلك السطر أو ذلك العمود (عند تساوي خليتين أو أكثر بالكلفة الدنيا تصبح الغرامة معدومة) بعد ذلك نبحث عن السطر أو العمود ذي الغرامة الأعلى و نختار منه المتغير ذو الكلفة الأدنى ليكون متحولاً أسياً تالياً (عند التساوي يصبح الاختيار بين المتغيرات إعتباطياً)

	C1	C2	C3	C4	supply	الغرامة			
P1	① 2	⑤ 3	11	7	6 1 0	(1)	(1)	(5)	X
P2	1	0	6	① 1	1 0	(1)	X	X	X
P3	⑥ 5	8	③ 15	① 9	10 4 3 0	(3)	(3)	(4)	(5)
demand	7 6 0	5 0	3 0	2 1 0					
الغرامة	(1)	(3)	(5)	(6)		الغرامة الأعلى الثالثة			
	(3)	(5)	(4)	(2)		الغرامة الأعلى الأولى			
	(3)	X	(4)	(2)		الغرامة الأعلى الثانية			

لدينا سطر واحد لذا نتوقف عن حساب الغرامة

$$X_{24} = \min(1, 2) = 1$$

$$X_{12} = \min(6, 5) = 5$$

$$X_{11} = \min(1, 7) = 1$$

من هنا نتوقف عن حساب الغرامات ...

$$X_{31} = \min(10, 6) = 6$$

$$X_{34} = \min(4, 1) = 1$$

$$X_{33} = \min(3, 3) = 3$$

وتكون تكلفة الشحن الإجمالية هي :

$$Z = 2(1) + 3(5) + 1(1) + 5(6) + 15(3) + 9(1)$$

$$Z = 2 + 15 + 1 + 30 + 45 + 9 = 102$$

وبالتالي الكلفة مقدرة بمئات الدولارات هي \$10,200

بالمقارنة بين قيم الكلفة الناتجة عن الطرق الثلاث السابقة نجد أن طريقة تقريب فوجل هي الأفضل أداءً

ملاحظة:

■ نتوقف عن حساب الغرامة عندما يصبح لدينا سطر واحد أو عمود واحد فقط , إذ يصبح اختيار المتغير أكثر سهولة حيث نختار المتغير ذو الكلفة الأدنى من هذا السطر/العمود الوحيد وهكذا حتى إنتهاء جميع خلايا الجدول

توضيح خطوات الحل !!

1. لحساب الغرامة للسطر الأول مثلاً :
 $|2 - 3| = |-1| = 1$
 وللسطر الثاني :
 $|0 - 1| = |-1| = 1$
 وللسطر الثالث :
 $|5 - 8| = |-3| = 3$
2. لحساب الغرامة للعمود الأول مثلاً :
 $|1 - 2| = |-1| = 1$
 وللعمود الثاني :
 $|0 - 3| = |-3| = 3$
 وللعمود الثالث :
 $|6 - 11| = |-5| = 5$
 وللعمود الرابع :
 $|1 - 7| = |-6| = 6$
3. نختار الغرامة الأعلى (6) وهي الغرامة الخاصة بالعمود الرابع , ثم نختار المتغير ذو الكلفة الأدنى في هذا العمود ثم نكمل الحل بإيجاد القيمة الدنيا بين قيمة تورد المصنع i (a_i) وقيمة الإحتياج للمركز j (b_j) كما في السابق..
 وبهذا نكون قد أوجدنا المتغير الأساسي الأول
4. نعيد تكرار الخطوات السابقة لإيجاد جميع المتغيرات الأساسية الستة (مع مراعاة الملاحظة السابقة)
5. تذكر أن :
 في حال أصبحت $a_i = 0$ بعد التحديث , عندها نتجاهل سطر i في العمليات التالية
 وفي حال أصبحت $b_j = 0$ بعد التحديث عندها نتجاهل عمود j في العمليات التالية

تذكر دائماً أن بعد كل شتاء قاسٍ ..

يأتي الربيع بحلته الجديدة

